

高等微积分(上)

邹文明

第一章: 实数和数列极限



普通高等教育“十五”国家级规划教材

数学分析教程

(上册)

常庚哲 史济怀 编

高等教育出版社

第 1 章 实数系与实数列的极限

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

$\exists$ = there exists = 存在

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

$\exists$ = there exists = 存在 $\forall$ = for all = 对任意

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

$\exists$ = there exists = 存在 $\forall$ = for all = 对任意

集合的非严格定义:

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

$\exists$ = there exists = 存在 $\forall$ = for all = 对任意

集合的非严格定义: 对象的全体称为一个集合.

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

$\exists$ = there exists = 存在 $\forall$ = for all = 对任意

集合的非严格定义: 对象的全体称为一个集合.

为避免悖论,

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

$\exists$ = there exists = 存在 $\forall$ = for all = 对任意

集合的非严格定义: 对象的全体称为一个集合.

为避免悖论, 我们将预先固定一个大的集合 X ,

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

$\exists$ = there exists = 存在 $\forall$ = for all = 对任意

集合的非严格定义: 对象的全体称为一个集合.

为避免悖论, 我们将预先固定一个大的集合 X , 称之为“宇宙”,

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

$\exists$ = there exists = 存在 $\forall$ = for all = 对任意

集合的非严格定义: 对象的全体称为一个集合.

为避免悖论, 我们将预先固定一个大的集合 X , 称之为“宇宙”, 而所有研究均局限在 X 中.

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

$\exists$ = there exists = 存在 $\forall$ = for all = 对任意

集合的非严格定义: 对象的全体称为一个集合.

为避免悖论, 我们将预先固定一个大的集合 X , 称之为“宇宙”, 而所有研究均局限在 X 中.

集合的表示方法有两种:

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

$\exists$ = there exists = 存在 $\forall$ = for all = 对任意

集合的非严格定义: 对象的全体称为一个集合.

为避免悖论, 我们将预先固定一个大的集合 X , 称之为“宇宙”, 而所有研究均局限在 X 中.

集合的表示方法有两种: **列举法**,

第 1 章 实数系与实数列的极限

§1. 实数系

两个常用的记号:

$\exists$ = there exists = 存在 $\forall$ = for all = 对任意

集合的非严格定义: 对象的全体称为一个集合.

为避免悖论, 我们将预先固定一个大的集合 X , 称之为“宇宙”, 而所有研究均局限在 X 中.

集合的表示方法有两种: **列举法**, **描述法**.

基本的集合:

基本的集合:

- $\emptyset =$ 空集,

基本的集合:

- $\emptyset$ = 空集,
- $\mathbb{N}$ = 自然数集 = $\{0, 1, 2, \dots\}$,

基本的集合:

- $\emptyset =$ 空集,
- $\mathbb{N} =$ 自然数集 $= \{0, 1, 2, \dots\}$,
- $\mathbb{N}^* =$ 正整数集 $= \{1, 2, \dots\}$,

基本的集合:

- $\emptyset =$ 空集,
- $\mathbb{N} =$ 自然数集 $= \{0, 1, 2, \dots\}$,
- $\mathbb{N}^* =$ 正整数集 $= \{1, 2, \dots\}$,
- $\mathbb{Z} =$ 整数集,

基本的集合:

- $\emptyset$ = 空集,
- $\mathbb{N}$ = 自然数集 = $\{0, 1, 2, \dots\}$,
- $\mathbb{N}^*$ = 正整数集 = $\{1, 2, \dots\}$,
- $\mathbb{Z}$ = 整数集,
- $\mathbb{Q}$ = 有理数集,

基本的集合:

- $\emptyset$ = 空集,
- $\mathbb{N}$ = 自然数集 $= \{0, 1, 2, \dots\}$,
- $\mathbb{N}^*$ = 正整数集 $= \{1, 2, \dots\}$,
- $\mathbb{Z}$ = 整数集,
- $\mathbb{Q}$ = 有理数集,
- $\mathbb{R}$ = 实数集 (实数集的子集简称为数集),

基本的集合:

- $\emptyset$ = 空集,
- $\mathbb{N}$ = 自然数集 $= \{0, 1, 2, \dots\}$,
- $\mathbb{N}^*$ = 正整数集 $= \{1, 2, \dots\}$,
- $\mathbb{Z}$ = 整数集,
- $\mathbb{Q}$ = 有理数集,
- $\mathbb{R}$ = 实数集 (实数集的子集简称为数集),
- $\mathbb{C}$ = 复数集.

基本的运算:

基本的运算:

- $a \in A,$

基本的运算:

- $a \in A, a \notin A,$

基本的运算:

- $a \in A, a \notin A,$
- $B \subseteq A,$

基本的运算:

- $a \in A, a \notin A,$
- $B \subseteq A, B \subsetneq A$ (也记作 $B \subset A$),

基本的运算:

- $a \in A, a \notin A,$
- $B \subseteq A, B \subsetneq A$ (也记作 $B \subset A$), $B \not\subseteq A,$

基本的运算:

- $a \in A, a \notin A,$
- $B \subseteq A, B \subsetneq A$ (也记作 $B \subset A$), $B \not\subseteq A,$
- $A \cap B,$

基本的运算:

- $a \in A, a \notin A,$
- $B \subseteq A, B \subsetneq A$ (也记作 $B \subset A$), $B \not\subseteq A,$
- $A \cap B, A \cup B,$

基本的运算:

- $a \in A, a \notin A,$
- $B \subseteq A, B \subsetneq A$ (也记作 $B \subset A$), $B \not\subseteq A,$
- $A \cap B, A \cup B,$
- $A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\},$

基本的运算:

- $a \in A, a \notin A,$
- $B \subseteq A, B \subsetneq A$ (也记作 $B \subset A$), $B \not\subseteq A,$
- $A \cap B, A \cup B,$
- $A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\},$
- $A^c := X \setminus A$

基本的运算:

- $a \in A, a \notin A,$
- $B \subseteq A, B \subsetneq A$ (也记作 $B \subset A$), $B \not\subseteq A,$
- $A \cap B, A \cup B,$
- $A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\},$
- $A^c := X \setminus A$ (称为 A 的余集).

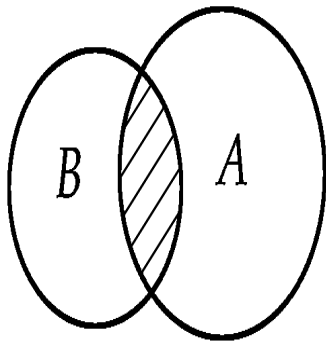
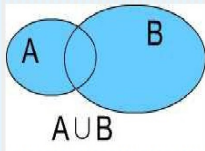
基本的运算:

- $a \in A, a \notin A,$
- $B \subseteq A, B \subsetneq A$ (也记作 $B \subset A$), $B \not\subseteq A,$
- $A \cap B, A \cup B,$
- $A \setminus B := \{x \in A \mid x \notin B\},$
- $A^c := X \setminus A$ (称为 A 的余集). 则 $(A^c)^c = A.$

并集

一般地,由所有属于集合A或属于集合B的元素所组成的集合,称为集合A与B的并集,记作 $A \cup B$, (读作“A并B”).即

$$A \cup B = \{x | x \in A, \text{或} x \in B\}$$



基本性质:

基本性质:

$$(1) A \setminus B = A \cap B^c;$$

基本性质:

(1) $A \setminus B = A \cap B^c$;

(2) (交换律)

基本性质:

(1) $A \setminus B = A \cap B^c;$

(2) (交换律)

$$E \cap F = F \cap E,$$

基本性质:

(1) $A \setminus B = A \cap B^c$;

(2) (交换律)

$$E \cap F = F \cap E, \quad E \cup F = F \cup E;$$

基本性质:

(1) $A \setminus B = A \cap B^c;$

(2) (交换律)

$$E \cap F = F \cap E, \quad E \cup F = F \cup E;$$

(3) (结合律)

基本性质:

(1) $A \setminus B = A \cap B^c$;

(2) (交换律)

$$E \cap F = F \cap E, \quad E \cup F = F \cup E;$$

(3) (结合律)

$$(E \cap F) \cap G = E \cap (F \cap G),$$

基本性质:

(1) $A \setminus B = A \cap B^c$;

(2) (交换律)

$$E \cap F = F \cap E, \quad E \cup F = F \cup E;$$

(3) (结合律)

$$(E \cap F) \cap G = E \cap (F \cap G),$$

$$(E \cup F) \cup G = E \cup (F \cup G);$$

(4) (分配律)

(4) (分配律)

$$(a) \quad E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G),$$

(4) (分配律)

(a) $E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G),$

(b) $E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G);$

(4) (分配律)

$$(a) \quad E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G),$$

$$(b) \quad E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G);$$

(5) (De Morgan 律)

(4) (分配律)

$$(a) \quad E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G),$$

$$(b) \quad E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G);$$

(5) (De Morgan 律)

$$(a) \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$

(4) (分配律)

$$(a) \quad E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G),$$

$$(b) \quad E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G);$$

(5) (De Morgan 律)

$$(a) \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$

$$(b) \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

(4) (分配律)

$$(a) \quad E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G),$$

$$(b) \quad E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G);$$

(5) (De Morgan 律)

$$(a) \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$

$$(b) \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

证明:

(4) (分配律)

$$(a) \quad E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G),$$

$$(b) \quad E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G);$$

(5) (De Morgan 律)

$$(a) \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$

$$(b) \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

证明: (a)

(4) (分配律)

$$(a) \quad E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G),$$

$$(b) \quad E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G);$$

(5) (De Morgan 律)

$$(a) \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$

$$(b) \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

证明: (a) 首先我们将证明 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

(4) (分配律)

$$(a) \quad E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G),$$

$$(b) \quad E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G);$$

(5) (De Morgan 律)

$$(a) \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$

$$(b) \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

证明: (a) 首先我们将证明 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

$\forall x \in (A \cap B)^c,$

(4) (分配律)

$$(a) \quad E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G),$$

$$(b) \quad E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G);$$

(5) (De Morgan 律)

$$(a) \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$

$$(b) \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

证明: (a) 首先我们将证明 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

$\forall x \in (A \cap B)^c$, 我们均有 $x \notin A \cap B$,

(4) (分配律)

$$(a) \quad E \cap (F \cup G) = (E \cap F) \cup (E \cap G),$$

$$(b) \quad E \cup (F \cap G) = (E \cup F) \cap (E \cup G);$$

(5) (De Morgan 律)

$$(a) \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c,$$

$$(b) \quad (A \cup B)^c = A^c \cap B^c.$$

证明: (a) 首先我们将证明 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

$\forall x \in (A \cap B)^c$, 我们均有 $x \notin A \cap B$, 故 $x \notin A$

或 $x \notin B$,

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$,

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$, 则 $x \in A^c \cup B^c$,

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$, 则 $x \in A^c \cup B^c$,
由此可知 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$, 则 $x \in A^c \cup B^c$,
由此可知 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

现在我们将证明 $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$, 则 $x \in A^c \cup B^c$,
由此可知 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

现在我们将证明 $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

$\forall x \in A^c \cup B^c$,

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$, 则 $x \in A^c \cup B^c$,
由此可知 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

现在我们将证明 $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

$\forall x \in A^c \cup B^c$, 我们均会有 $x \in A^c$ 或者 $x \in B^c$,

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$, 则 $x \in A^c \cup B^c$,
由此可知 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

现在我们将证明 $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

$\forall x \in A^c \cup B^c$, 我们均会有 $x \in A^c$ 或者 $x \in B^c$,
即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$,

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$, 则 $x \in A^c \cup B^c$,
由此可知 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

现在我们将证明 $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

$\forall x \in A^c \cup B^c$, 我们均会有 $x \in A^c$ 或者 $x \in B^c$,
即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$, 故 $x \notin A \cap B$,

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$, 则 $x \in A^c \cup B^c$,
由此可知 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

现在我们将证明 $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

$\forall x \in A^c \cup B^c$, 我们均会有 $x \in A^c$ 或者 $x \in B^c$,
即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$, 故 $x \notin A \cap B$, 则 $x \in (A \cap B)^c$.

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$, 则 $x \in A^c \cup B^c$,
由此可知 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

现在我们将证明 $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

$\forall x \in A^c \cup B^c$, 我们均会有 $x \in A^c$ 或者 $x \in B^c$,
即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$, 故 $x \notin A \cap B$, 则 $x \notin A \cap B$,
于是 $x \in (A \cap B)^c$,

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$, 则 $x \in A^c \cup B^c$,
由此可知 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

现在我们将证明 $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

$\forall x \in A^c \cup B^c$, 我们均会有 $x \in A^c$ 或者 $x \in B^c$,
即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$, 故 $x \notin A \cap B$, 则 $x \notin A \cap B$,
于是 $x \in (A \cap B)^c$, 从而 $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

或 $x \notin B$, 即 $x \in A^c$ 或 $x \in B^c$, 则 $x \in A^c \cup B^c$,
由此可知 $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

现在我们将证明 $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

$\forall x \in A^c \cup B^c$, 我们均会有 $x \in A^c$ 或者 $x \in B^c$,
即 $x \notin A$ 或 $x \notin B$, 故 $x \notin A \cap B$, 则 $x \notin A \cap B$,
于是 $x \in (A \cap B)^c$, 从而 $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

综上所述可知 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

综上所述可知 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

(b)

综上所述可知 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

(b) 由 (a) 中结论可知

综上所述可知 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

(b) 由 (a) 中结论可知

$$A^c \cap B^c = ((A^c \cap B^c)^c)^c$$

综上所述可知 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

(b) 由 (a) 中结论可知

$$\begin{aligned} A^c \cap B^c &= ((A^c \cap B^c)^c)^c \\ &= ((A^c)^c \cup (B^c)^c)^c \end{aligned}$$

综上所述可知 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

(b) 由 (a) 中结论可知

$$\begin{aligned} A^c \cap B^c &= ((A^c \cap B^c)^c)^c \\ &= ((A^c)^c \cup (B^c)^c)^c = (A \cup B)^c. \end{aligned}$$

数集的有界性

数集的有界性

定义 1.

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in \mathbb{R}$

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$,

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$,

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的一个上界.

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的一个上界.
- 如果 $m \in \mathbb{R}$

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的一个上界.
- 如果 $m \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$,

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的一个上界.
- 如果 $m \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$,

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的一个上界.
- 如果 $m \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$, 则称 m 为 A 的一个下界.

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的一个上界.
- 如果 $m \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$, 则称 m 为 A 的一个下界.
- 如果 A 既有上界同时也有下界,

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的一个上界.
- 如果 $m \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$, 则称 m 为 A 的一个下界.
- 如果 A 既有上界同时也有下界, 则称 A 为有界集,

数集的有界性

定义 1. 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的一个上界.
- 如果 $m \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$, 则称 m 为 A 的一个下界.
- 如果 A 既有上界同时也有下界, 则称 A 为有界集, 否则则称之为无界集.

评注

- 若 A 有上界,

- 若 A 有上界, 则它有无穷多个上界.

评注

- 若 A 有上界, 则它有无穷多个上界.
- 若 A 有下界,

评注

- 若 A 有上界, 则它有无穷多个上界.
- 若 A 有下界, 则它有无穷多个下界.

- 若 A 有上界, 则它有无穷多个上界.
- 若 A 有下界, 则它有无穷多个下界.
- 例如,

- 若 A 有上界, 则它有无穷多个上界.
- 若 A 有下界, 则它有无穷多个下界.
- 例如, 闭区间 $[0, 1]$ 以及开区间 $(-1, 1)$ 均为有界集;

- 若 A 有上界, 则它有无穷多个上界.
- 若 A 有下界, 则它有无穷多个下界.
- 例如, 闭区间 $[0, 1]$ 以及开区间 $(-1, 1)$ 均为有界集;
自然数集 $\mathbb{N}$ 有下界 0 ,

- 若 A 有上界, 则它有无穷多个上界.
- 若 A 有下界, 则它有无穷多个下界.
- 例如, 闭区间 $[0, 1]$ 以及开区间 $(-1, 1)$ 均为有界集;
自然数集 $\mathbb{N}$ 有下界 0 , 但没有上界,

- 若 A 有上界, 则它有无穷多个上界.
- 若 A 有下界, 则它有无穷多个下界.
- 例如, 闭区间 $[0, 1]$ 以及开区间 $(-1, 1)$ 均为有界集;
自然数集 $\mathbb{N}$ 有下界 0 , 但没有上界,
因此为无界集;

- 若 A 有上界, 则它有无穷多个上界.
- 若 A 有下界, 则它有无穷多个下界.
- 例如, 闭区间 $[0, 1]$ 以及开区间 $(-1, 1)$ 均为有界集;
自然数集 $\mathbb{N}$ 有下界 0 , 但没有上界,
因此为无界集; 有理数集 $\mathbb{Q}$ 既无上界、也无下界,

- 若 A 有上界, 则它有无穷多个上界.
- 若 A 有下界, 则它有无穷多个下界.
- 例如, 闭区间 $[0, 1]$ 以及开区间 $(-1, 1)$ 均为有界集;
自然数集 $\mathbb{N}$ 有下界 0 , 但没有上界,
因此为无界集; 有理数集 $\mathbb{Q}$ 既无上界、也无
下界, 故也为无界集.

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得
 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明:

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性.

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$,

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$,

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$,

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性.

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界,

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$,

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$.

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$.

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$,

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$, 若 $x \geq 0$,

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$, 若 $x \geq 0$, 那么 $b \geq 0$,

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$, 若 $x \geq 0$, 那么 $b \geq 0$, 故 $M \geq b \geq |x|$;

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$, 若 $x \geq 0$, 那么 $b \geq 0$, 故 $M \geq b \geq |x|$; 若 $x \leq 0$,

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$, 若 $x \geq 0$, 那么 $b \geq 0$, 故 $M \geq b \geq |x|$; 若 $x \leq 0$, 则有 $a \leq 0$,

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$, 若 $x \geq 0$, 那么 $b \geq 0$, 故 $M \geq b \geq |x|$; 若 $x \leq 0$, 则有 $a \leq 0$, 故 $M \geq |a|$

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$, 若 $x \geq 0$, 那么 $b \geq 0$, 故 $M \geq b \geq |x|$; 若 $x \leq 0$, 则有 $a \leq 0$, 故 $M \geq |a| = -a$

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$, 若 $x \geq 0$, 那么 $b \geq 0$, 故 $M \geq b \geq |x|$; 若 $x \leq 0$, 则有 $a \leq 0$, 故 $M \geq |a| = -a \geq -x$

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$, 若 $x \geq 0$, 那么 $b \geq 0$, 故 $M \geq b \geq |x|$; 若 $x \leq 0$, 则有 $a \leq 0$, 故 $M \geq |a| = -a \geq -x = |x|$.

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$, 若 $x \geq 0$, 那么 $b \geq 0$, 故 $M \geq b \geq |x|$; 若 $x \leq 0$, 则有 $a \leq 0$, 故 $M \geq |a| = -a \geq -x = |x|$. 于是 $\forall x \in A$,

命题 1. 非空数集 A 有界当且仅当 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

证明: 充分性. 如果 $\exists M \geq 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$, 则 $-M \leq x \leq M$, 故 A 有界.

必要性. 若 A 有界, 则 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $a \leq x \leq b$. 令 $M = \max\{|a|, |b|\}$. $\forall x \in A$, 若 $x \geq 0$, 那么 $b \geq 0$, 故 $M \geq b \geq |x|$; 若 $x \leq 0$, 则有 $a \leq 0$, 故 $M \geq |a| = -a \geq -x = |x|$. 于是 $\forall x \in A$, 均有 $|x| \leq M$.

定义 2.

定义 2. (最值与确界)

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$,

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$,

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的最大值.

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的最大值.
- 如果 $m \in A$

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的最大值.
- 如果 $m \in A$ 使得 $\forall x \in A$,

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的最大值.
- 如果 $m \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$,

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的最大值.
- 如果 $m \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$, 则称 m 为 A 的最小值.

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的最大值.
- 如果 $m \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$, 则称 m 为 A 的最小值.
- 如果 A 有上界,

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的最大值.
- 如果 $m \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$, 则称 m 为 A 的最小值.
- 如果 A 有上界, 称 A 的最小上界 ξ (若存在) 为 A 的上确界,

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的最大值.
- 如果 $m \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$, 则称 m 为 A 的最小值.
- 如果 A 有上界, 称 A 的最小上界 ξ (若存在) 为 A 的上确界, 记作 $\sup A$.

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的最大值.
- 如果 $m \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$, 则称 m 为 A 的最小值.
- 如果 A 有上界, 称 A 的最小上界 ξ (若存在) 为 A 的上确界, 记作 $\sup A$.
- 如果 A 有下界,

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的最大值.
- 如果 $m \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$, 则称 m 为 A 的最小值.
- 如果 A 有上界, 称 A 的最小上界 ξ (若存在) 为 A 的上确界, 记作 $\sup A$.
- 如果 A 有下界, 称 A 的最大下界 η (若存在) 为 A 的下确界,

定义 2. (最值与确界) 设 A 为非空数集.

- 如果 $M \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \leq M$, 则称 M 为 A 的最大值.
- 如果 $m \in A$ 使得 $\forall x \in A$, 我们均有 $x \geq m$, 则称 m 为 A 的最小值.
- 如果 A 有上界, 称 A 的最小上界 ξ (若存在) 为 A 的上确界, 记作 $\sup A$.
- 如果 A 有下界, 称 A 的最大下界 η (若存在) 为 A 的下确界, 记作 $\inf A$.

评注

- 如果 A 有最大值 M ,

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$,

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对.

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1,

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.
- 如果 A 有最小值 m ,

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.
- 如果 A 有最小值 m , 则 $\inf A = m$,

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.
- 如果 A 有最小值 m , 则 $\inf A = m$, 反之不对.

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.
- 如果 A 有最小值 m , 则 $\inf A = m$, 反之不对. 例如 $(-1, 1]$ 的下确界为 -1 ,

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.
- 如果 A 有最小值 m , 则 $\inf A = m$, 反之不对. 例如 $(-1, 1]$ 的下确界为 -1 , 但没最小值.

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.
- 如果 A 有最小值 m , 则 $\inf A = m$, 反之不对. 例如 $(-1, 1]$ 的下确界为 -1 , 但没最小值.
- 典型例子:

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.
- 如果 A 有最小值 m , 则 $\inf A = m$, 反之不对. 例如 $(-1, 1]$ 的下确界为 -1 , 但没最小值.
- 典型例子: 1) $[0, 3]$ 的上、下确界为 3 和 0;

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.
- 如果 A 有最小值 m , 则 $\inf A = m$, 反之不对. 例如 $(-1, 1]$ 的下确界为 -1 , 但没最小值.
- 典型例子: 1) $[0, 3]$ 的上、下确界为 3 和 0;
2) $(0, +\infty)$ 无上界,

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.
- 如果 A 有最小值 m , 则 $\inf A = m$, 反之不对. 例如 $(-1, 1]$ 的下确界为 -1 , 但没最小值.
- 典型例子: 1) $[0, 3]$ 的上、下确界为 3 和 0;
2) $(0, +\infty)$ 无上界, 其下确界为 0;

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.
- 如果 A 有最小值 m , 则 $\inf A = m$, 反之不对. 例如 $(-1, 1]$ 的下确界为 -1 , 但没最小值.
- 典型例子: 1) $[0, 3]$ 的上、下确界为 3 和 0;
2) $(0, +\infty)$ 无上界, 其下确界为 0;
3) $\{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$ 的上、下确界为 1 和 0;

评注

- 如果 A 有最大值 M , 则 $\sup A = M$, 但反之不对. 例 $[-1, 1)$ 的上确界为 1, 但没最大值.
- 如果 A 有最小值 m , 则 $\inf A = m$, 反之不对. 例如 $(-1, 1]$ 的下确界为 -1 , 但没最小值.
- 典型例子: 1) $[0, 3]$ 的上、下确界为 3 和 0;
2) $(0, +\infty)$ 无上界, 其下确界为 0;
3) $\{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$ 的上、下确界为 1 和 0;
4) $(0, 1)$ 内无理数集的上、下确界为 1 和 0.

关于实数集的基本假设

关于实数集的基本假设

定理 1. (确界定理)

- 有上界的非空数集必有上确界;
- 有下界的非空数集必有下确界.

命题 2. 设 A 为有上界的非空数集. 则 $\xi = \sup A$
当且仅当 ξ 为 A 的上界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$
使得我们有 $x > \xi - \varepsilon$.

命题 2. 设 A 为有上界的非空数集. 则 $\xi = \sup A$
当且仅当 ξ 为 A 的上界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$
使得我们有 $x > \xi - \varepsilon$.

证明:

命题 2. 设 A 为有上界的非空数集. 则 $\xi = \sup A$
当且仅当 ξ 为 A 的上界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$
使得我们有 $x > \xi - \varepsilon$.

证明: 必要性.

命题 2. 设 A 为有上界的非空数集. 则 $\xi = \sup A$
当且仅当 ξ 为 A 的上界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$
使得我们有 $x > \xi - \varepsilon$.

证明: 必要性. 若 $\xi = \sup A$,

命题 2. 设 A 为有上界的非空数集. 则 $\xi = \sup A$ 当且仅当 ξ 为 A 的上界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x > \xi - \varepsilon$.

证明: 必要性. 若 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界,

命题 2. 设 A 为有上界的非空数集. 则 $\xi = \sup A$
当且仅当 ξ 为 A 的上界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$
使得我们有 $x > \xi - \varepsilon$.

证明: 必要性. 若 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界,
并且还是 A 的所有上界当中最小的,

命题 2. 设 A 为有上界的非空数集. 则 $\xi = \sup A$ 当且仅当 ξ 为 A 的上界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x > \xi - \varepsilon$.

证明: 必要性. 若 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 并且还是 A 的所有上界当中最小的, 故 $\forall \varepsilon > 0$,

命题 2. 设 A 为有上界的非空数集. 则 $\xi = \sup A$ 当且仅当 ξ 为 A 的上界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x > \xi - \varepsilon$.

证明: 必要性. 若 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 并且还是 A 的所有上界当中最小的, 故 $\forall \varepsilon > 0, \xi - \varepsilon$ 不是 A 的上界,

命题 2. 设 A 为有上界的非空数集. 则 $\xi = \sup A$ 当且仅当 ξ 为 A 的上界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x > \xi - \varepsilon$.

证明: 必要性. 若 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 并且还是 A 的所有上界当中最小的, 故 $\forall \varepsilon > 0$, $\xi - \varepsilon$ 不是 A 的上界, 则 $\exists x \in A$

命题 2. 设 A 为有上界的非空数集. 则 $\xi = \sup A$ 当且仅当 ξ 为 A 的上界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x > \xi - \varepsilon$.

证明: 必要性. 若 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 并且还是 A 的所有上界当中最小的, 故 $\forall \varepsilon > 0, \xi - \varepsilon$ 不是 A 的上界, 则 $\exists x \in A$ 使 $x > \xi - \varepsilon$.

充分性.

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0$,

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$
使得 $x > \xi - \varepsilon$,

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b ,

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$.

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上,

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$,

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$,

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$,

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$, 也即 b 不是 A 的上界,

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$, 也即 b 不是 A 的上界, 矛盾!

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$, 也即 b 不是 A 的上界, 矛盾! 于是 ξ 为 A 的上界且不大于 A 的任意上界,

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$, 也即 b 不是 A 的上界, 矛盾! 于是 ξ 为 A 的上界且不大于 A 的任意上界, 因此 $\xi = \sup A$.

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$, 也即 b 不是 A 的上界, 矛盾! 于是 ξ 为 A 的上界且不大于 A 的任意上界, 因此 $\xi = \sup A$.

注:

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$, 也即 b 不是 A 的上界, 矛盾! 于是 ξ 为 A 的上界且不大于 A 的任意上界, 因此 $\xi = \sup A$.

注: (否定形式)

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$, 也即 b 不是 A 的上界, 矛盾! 于是 ξ 为 A 的上界且不大于 A 的任意上界, 因此 $\xi = \sup A$.

注: (否定形式) $\xi \neq \sup A$

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$, 也即 b 不是 A 的上界, 矛盾! 于是 ξ 为 A 的上界且不大于 A 的任意上界, 因此 $\xi = \sup A$.

注: (否定形式) $\xi \neq \sup A$ 当且仅当 ξ 不是 A 的上界

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$, 也即 b 不是 A 的上界, 矛盾! 于是 ξ 为 A 的上界且不大于 A 的任意上界, 因此 $\xi = \sup A$.

注: (否定形式) $\xi \neq \sup A$ 当且仅当 ξ 不是 A 的上界或 $\exists \varepsilon > 0$

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$, 也即 b 不是 A 的上界, 矛盾! 于是 ξ 为 A 的上界且不大于 A 的任意上界, 因此 $\xi = \sup A$.

注: (否定形式) $\xi \neq \sup A$ 当且仅当 ξ 不是 A 的上界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$,

充分性. 如果 ξ 为 A 的上界且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$, 则对于 A 的任意上界 b , 我们均有 $b \geq \xi$. 事实上, 若 $b < \xi$, 则 $\varepsilon = \xi - b > 0$, 从而 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon = b$, 也即 b 不是 A 的上界, 矛盾! 于是 ξ 为 A 的上界且不大于 A 的任意上界, 因此 $\xi = \sup A$.

注: (否定形式) $\xi \neq \sup A$ 当且仅当 ξ 不是 A 的上界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \leq \xi - \varepsilon$.

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注:

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式)

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$,

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

例 1. 设 $A = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. 求证: $\inf A = 0$.

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

例 1. 设 $A = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. 求证: $\inf A = 0$.

证明:

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

例 1. 设 $A = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. 求证: $\inf A = 0$.

证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*$,

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

例 1. 设 $A = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. 求证: $\inf A = 0$.

证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $\frac{1}{n} > 0$,

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

例 1. 设 $A = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. 求证: $\inf A = 0$.

证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $\frac{1}{n} > 0$, 故 0 为 A 的下界.

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

例 1. 设 $A = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. 求证: $\inf A = 0$.

证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $\frac{1}{n} > 0$, 故 0 为 A 的下界.

$\forall \varepsilon > 0$,

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

例 1. 设 $A = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. 求证: $\inf A = 0$.

证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $\frac{1}{n} > 0$, 故 0 为 A 的下界.

$\forall \varepsilon > 0$, 令 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$,

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

例 1. 设 $A = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. 求证: $\inf A = 0$.

证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $\frac{1}{n} > 0$, 故 0 为 A 的下界.

$\forall \varepsilon > 0$, 令 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$, 则 $N > \frac{1}{\varepsilon}$,

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

例 1. 设 $A = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. 求证: $\inf A = 0$.

证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $\frac{1}{n} > 0$, 故 0 为 A 的下界.

$\forall \varepsilon > 0$, 令 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$, 则 $N > \frac{1}{\varepsilon}$, 从而 $\frac{1}{N} \in A$,

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

例 1. 设 $A = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. 求证: $\inf A = 0$.

证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $\frac{1}{n} > 0$, 故 0 为 A 的下界.

$\forall \varepsilon > 0$, 令 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$, 则 $N > \frac{1}{\varepsilon}$, 从而 $\frac{1}{N} \in A$, 并且 $\frac{1}{N} < \varepsilon$,

命题 3. 设 A 为有下界的非空数集. 则 $\eta = \inf A$ 当且仅当 η 为 A 的下界, 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ 使得我们有 $x < \eta + \varepsilon$.

注: (否定形式) $\eta \neq \inf A$ 当且仅当 η 不是 A 的下界或 $\exists \varepsilon > 0$ 使得 $\forall x \in A$, 均有 $x \geq \eta + \varepsilon$.

例 1. 设 $A = \{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$. 求证: $\inf A = 0$.

证明: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $\frac{1}{n} > 0$, 故 0 为 A 的下界.
 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$, 则 $N > \frac{1}{\varepsilon}$, 从而 $\frac{1}{N} \in A$,
并且 $\frac{1}{N} < \varepsilon$, 由此可知 $\inf A = 0$.

对任意非空数集 A ,

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明:

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界当且仅当

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界当且仅当 $\exists M \in \mathbb{R}$

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界当且仅当 $\exists M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$,

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界当且仅当 $\exists M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们有 $x \leq M$,

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界当且仅当 $\exists M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们有 $x \leq M$, 而这又等价于

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界当且仅当 $\exists M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们有 $x \leq M$, 而这又等价于 $\forall x \in A$,

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界当且仅当 $\exists M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们有 $x \leq M$, 而这又等价于 $\forall x \in A$, 均有 $-x \geq -M$,

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界当且仅当 $\exists M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们有 $x \leq M$, 而这又等价于 $\forall x \in A$, 均有 $-x \geq -M$, 即 $-M$ 为 $-A$ 的下界.

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界当且仅当 $\exists M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们有 $x \leq M$, 而这又等价于 $\forall x \in A$, 均有 $-x \geq -M$, 即 $-M$ 为 $-A$ 的下界. 于是非空数集 A 有上界

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界当且仅当 $\exists M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们有 $x \leq M$, 而这又等价于 $\forall x \in A$, 均有 $-x \geq -M$, 即 $-M$ 为 $-A$ 的下界. 于是非空数集 A 有上界当且仅当

对任意非空数集 A , 定义 $-A = \{-x \mid x \in A\}$.

命题 4. 非空数集 A 有上界当且仅当 数集 $-A$ 有下界, 此时 $\sup A = -\inf(-A)$.

证明: 数集 A 具有上界当且仅当 $\exists M \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall x \in A$, 我们有 $x \leq M$, 而这又等价于 $\forall x \in A$, 均有 $-x \geq -M$, 即 $-M$ 为 $-A$ 的下界. 于是非空数集 A 有上界当且仅当 $-A$ 有下界.

如果令 $\xi = \sup A$,

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界,

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界.

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$,

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 ξ 恰好为 A 的上确界,

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 ξ 恰好为 A 的上确界, 故 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$.

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 ξ 恰好为 A 的上确界, 故 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$. 令 $y = -x$.

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 ξ 恰好为 A 的上确界, 故 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$. 令 $y = -x$. 则 $y \in -A$

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 ξ 恰好为 A 的上确界, 故 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$. 令 $y = -x$. 则 $y \in -A$ 且 $y < -\xi + \varepsilon$.

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 ξ 恰好为 A 的上确界, 故 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$. 令 $y = -x$. 则 $y \in -A$ 且 $y < -\xi + \varepsilon$. 于是 $-\xi = \inf(-A)$.

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 ξ 恰好为 A 的上确界, 故 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$. 令 $y = -x$. 则 $y \in -A$ 且 $y < -\xi + \varepsilon$. 于是 $-\xi = \inf(-A)$. 也即 $\sup A = -\inf(-A)$.

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 ξ 恰好为 A 的上确界, 故 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$. 令 $y = -x$. 则 $y \in -A$ 且 $y < -\xi + \varepsilon$. 于是 $-\xi = \inf(-A)$. 也即 $\sup A = -\inf(-A)$.

注:

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 ξ 恰好为 A 的上确界, 故 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$. 令 $y = -x$. 则 $y \in -A$ 且 $y < -\xi + \varepsilon$. 于是 $-\xi = \inf(-A)$. 也即 $\sup A = -\inf(-A)$.

注: 借助于前面的命题,

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 ξ 恰好为 A 的上确界, 故 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$. 令 $y = -x$. 则 $y \in -A$ 且 $y < -\xi + \varepsilon$. 于是 $-\xi = \inf(-A)$. 也即 $\sup A = -\inf(-A)$.

注: 借助于前面的命题, 我们就可以将关于 $\sup$ 和 $\inf$ 的结论

如果令 $\xi = \sup A$, 则 ξ 为 A 的上界, 从而 $-\xi$ 为 $-A$ 的下界. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 ξ 恰好为 A 的上确界, 故 $\exists x \in A$ 使得 $x > \xi - \varepsilon$. 令 $y = -x$. 则 $y \in -A$ 且 $y < -\xi + \varepsilon$. 于是 $-\xi = \inf(-A)$. 也即 $\sup A = -\inf(-A)$.

注: 借助于前面的命题, 我们就可以将关于 $\sup$ 和 $\inf$ 的结论互相转换.

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明:

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性,

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$.

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界,

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界, 也为 B 的下界,

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界, 也为 B 的下界, 故为 $A \cup B$ 的下界.

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界, 也为 B 的下界, 故为 $A \cup B$ 的下界. 下面只需证明 η 为 $A \cup B$ 的最大下界.

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界, 也为 B 的下界, 故为 $A \cup B$ 的下界. 下面只需证明 η 为 $A \cup B$ 的最大下界.

方法 1.

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界, 也为 B 的下界, 故为 $A \cup B$ 的下界. 下面只需证明 η 为 $A \cup B$ 的最大下界.

方法 1. 若 c 为 $A \cup B$ 的任意下界,

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界, 也为 B 的下界, 故为 $A \cup B$ 的下界. 下面只需证明 η 为 $A \cup B$ 的最大下界.

方法 1. 若 c 为 $A \cup B$ 的任意下界, 则它分别为 A, B 的下界.

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界, 也为 B 的下界, 故为 $A \cup B$ 的下界. 下面只需证明 η 为 $A \cup B$ 的最大下界.

方法 1. 若 c 为 $A \cup B$ 的任意下界, 则它分别为 A, B 的下界. 由下确界的定义知

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界, 也为 B 的下界, 故为 $A \cup B$ 的下界. 下面只需证明 η 为 $A \cup B$ 的最大下界.

方法 1. 若 c 为 $A \cup B$ 的任意下界, 则它分别为 A, B 的下界. 由下确界的定义知 $c \leq \inf A$,

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界, 也为 B 的下界, 故为 $A \cup B$ 的下界. 下面只需证明 η 为 $A \cup B$ 的最大下界.

方法 1. 若 c 为 $A \cup B$ 的任意下界, 则它分别为 A, B 的下界. 由下确界的定义知 $c \leq \inf A$, $c \leq \inf B$,

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界, 也为 B 的下界, 故为 $A \cup B$ 的下界. 下面只需证明 η 为 $A \cup B$ 的最大下界.

方法 1. 若 c 为 $A \cup B$ 的任意下界, 则它分别为 A, B 的下界. 由下确界的定义知 $c \leq \inf A$, $c \leq \inf B$, 故 $c \leq \eta$,

例 1. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\inf(A \cup B) = \min\{\inf A, \inf B\}.$$

证明: 不失一般性, 设 $\eta = \inf A \leq \inf B$. 那么 η 既为 A 的下界, 也为 B 的下界, 故为 $A \cup B$ 的下界. 下面只需证明 η 为 $A \cup B$ 的最大下界.

方法 1. 若 c 为 $A \cup B$ 的任意下界, 则它分别为 A, B 的下界. 由下确界的定义知 $c \leq \inf A$, $c \leq \inf B$, 故 $c \leq \eta$, 进而可得 $\eta = \inf(A \cup B)$.

方法 2.

方法 2. $\forall \varepsilon > 0,$

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$,

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$, 则 $\exists x \in A$

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$, 则 $\exists x \in A$ 使得
 $x < \eta + \varepsilon$,

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$, 则 $\exists x \in A$ 使得 $x < \eta + \varepsilon$, 进而 $x \in A \cup B$,

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$, 则 $\exists x \in A$ 使得 $x < \eta + \varepsilon$, 进而 $x \in A \cup B$, 因此 η 为 $A \cup B$ 的下确界,

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$, 则 $\exists x \in A$ 使得 $x < \eta + \varepsilon$, 进而 $x \in A \cup B$, 因此 η 为 $A \cup B$ 的下确界, 也即 $\eta = \inf(A \cup B)$.

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$, 则 $\exists x \in A$ 使得 $x < \eta + \varepsilon$, 进而 $x \in A \cup B$, 因此 η 为 $A \cup B$ 的下确界, 也即 $\eta = \inf(A \cup B)$.

例 2. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}.$$

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$, 则 $\exists x \in A$ 使得 $x < \eta + \varepsilon$, 进而 $x \in A \cup B$, 因此 η 为 $A \cup B$ 的下确界, 也即 $\eta = \inf(A \cup B)$.

例 2. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}.$$

证明:

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$, 则 $\exists x \in A$ 使得 $x < \eta + \varepsilon$, 进而 $x \in A \cup B$, 因此 η 为 $A \cup B$ 的下确界, 也即 $\eta = \inf(A \cup B)$.

例 2. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}.$$

证明: $\sup(A \cup B) = -\inf((-A) \cup (-B))$

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$, 则 $\exists x \in A$ 使得 $x < \eta + \varepsilon$, 进而 $x \in A \cup B$, 因此 η 为 $A \cup B$ 的下确界, 也即 $\eta = \inf(A \cup B)$.

例 2. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}.$$

证明: $\sup(A \cup B) = -\inf((-A) \cup (-B))$
 $= -\min\{\inf(-A), \inf(-B)\}$

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$, 则 $\exists x \in A$ 使得 $x < \eta + \varepsilon$, 进而 $x \in A \cup B$, 因此 η 为 $A \cup B$ 的下确界, 也即 $\eta = \inf(A \cup B)$.

例 2. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}.$$

证明:

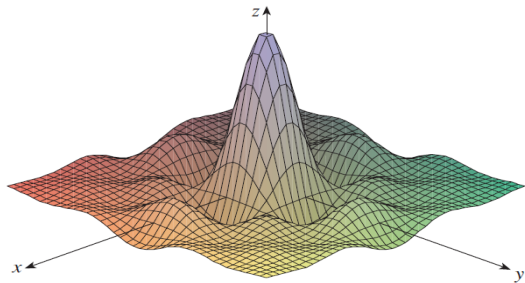
$$\begin{aligned}\sup(A \cup B) &= -\inf((-A) \cup (-B)) \\ &= -\min\{\inf(-A), \inf(-B)\} \\ &= -\min\{-\sup A, -\sup B\}\end{aligned}$$

方法 2. $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $\eta = \inf A$, 则 $\exists x \in A$ 使得 $x < \eta + \varepsilon$, 进而 $x \in A \cup B$, 因此 η 为 $A \cup B$ 的下确界, 也即 $\eta = \inf(A \cup B)$.

例 2. 设 A, B 为非空有界数集. 求证:

$$\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}.$$

证明: $\sup(A \cup B) = -\inf((-A) \cup (-B))$
 $= -\min\{\inf(-A), \inf(-B)\}$
 $= -\min\{-\sup A, -\sup B\} = \max\{\sup A, \sup B\}.$



(d) $f(x, y) = \frac{\sin x \sin y}{xy}$

同学们辛苦了!